

OBJECTIFS

- associer une variable aléatoire à une expérience aléatoire et déterminer sa loi de probabilité ;
- utiliser les notations $\{X = a\}$, $\mathbb{P}(X = a)$, $\mathbb{P}(X \leq a)$;
- calculer et interpréter l'espérance d'une variable aléatoire, et utiliser sa linéarité ;
- calculer une variance et un écart-type, y compris avec la formule de König-Huygens ;
- exploiter une simulation pour approcher une espérance.

ACTIVITÉ DE DÉPART

Un sac contient 10 jetons indiscernables au toucher : 5 jetons valent 0 €, 3 jetons valent 2 € et 2 jetons valent 5 €. Un joueur paie 1 € pour tirer un jeton et gagne la valeur inscrite dessus. On note X le gain net du joueur (valeur du jeton moins le prix payé).

1. Quelles valeurs peut prendre X ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir chacune de ces valeurs ?
3. À votre avis, un joueur qui tire très souvent un jeton gagnerait-il ou perdrait-il de l'argent, en moyenne ?

Cette activité fait apparaître l'idée centrale : numériser une expérience aléatoire, puis résumer son comportement moyen. *Chercher d'abord au brouillon.*

Bilan de l'activité. X prend les valeurs -1 , 1 et 4 , avec pour probabilités respectives $\frac{5}{10}$, $\frac{3}{10}$ et $\frac{2}{10}$.

Comme la moitié des jetons rapportent un gain net négatif mais que les gains positifs sont plus élevés, on ne peut pas conclure directement : il faut calculer l'espérance pour trancher (voir partie 2).

1. Variable aléatoire et loi de probabilité

On sait déjà calculer une probabilité, y compris conditionnelle ou dans un arbre (N22, N23). On associe maintenant un nombre à chaque issue d'une expérience aléatoire, pour pouvoir résumer et comparer des situations.

Définition (Variable aléatoire réelle) Soit Ω l'univers, supposé fini, d'une expérience aléatoire. Une variable aléatoire réelle X est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue de Ω .

Définition (Loi de probabilité de X) Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$, la loi de probabilité de X est donnée par le tableau

x_i	x_1	$\dots$	x_n
$\mathbb{P}(X = x_i)$	p_1	$\dots$	p_n

où $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$ est la probabilité que X prenne la valeur x_i .

Propriété (Somme des probabilités) Avec les notations ci-dessus, $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Méthode Pour déterminer la loi d'une variable aléatoire X : on liste les issues de l'univers ; on calcule la valeur prise par X pour chaque issue ; on regroupe les issues qui donnent la même valeur ; on calcule la probabilité de chaque valeur obtenue.

Exemple Dans l'activité, X prend les valeurs -1 (jeton à 0 €), 1 (jeton à 2 €) et 4 (jeton à 5 €), avec les probabilités $\frac{5}{10}$, $\frac{3}{10}$ et $\frac{2}{10}$. D'où la loi de X :

x_i	-1	1	4
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$0,5$	$0,3$	$0,2$

On vérifie que $0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$.

Vigilance. $\{X = a\}$ est un événement (un ensemble d'issues), alors que $\mathbb{P}(X = a)$ est un nombre. On distingue aussi $\mathbb{P}(X = a)$, probabilité d'une seule valeur, et $\mathbb{P}(X \leq a)$, qui s'obtient en additionnant les probabilités de toutes les valeurs inférieures ou égales à a .

2. Espérance : définition, interprétation et linéarité

Définition (Espérance) Avec les notations de la partie 1, l'espérance de X est le nombre

$$\mathbb{E}(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum_i x_ip_i.$$

Méthode Pour calculer une espérance, on complète un tableau à trois lignes x_i , p_i et x_ip_i , puis on additionne la dernière ligne.

Exemple Pour la loi de X de la partie 1,

$$\mathbb{E}(X) = (-1) \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 4 \times 0,2 = -0,5 + 0,3 + 0,8 = 0,6.$$

Sur un grand nombre de parties, le joueur gagne en moyenne 0,6 € par partie : le jeu lui est favorable.

Vigilance. L'espérance n'est pas forcément une valeur prise par X : ici, 0,6 n'est ni -1 , ni 1 , ni 4 . Elle s'interprète comme une moyenne à long terme, jamais comme un résultat garanti à une partie donnée.

Propriété (Linéarité de l'espérance) Pour tous réels a et b ,

$$\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b.$$

Méthode En pratique, transformer tous les gains d'un jeu de la même façon (les multiplier par a , puis ajouter b) revient à transformer l'espérance de la même façon : pas besoin de reconstruire toute la loi.

Exemple On double tous les gains de l'activité, puis on retire 0,50 € à chaque gain net : $Y = 2X - 0,5$. D'après la linéarité,

$$\mathbb{E}(Y) = 2 \times \mathbb{E}(X) - 0,5 = 2 \times 0,6 - 0,5 = 0,7.$$

3. Variance, écart-type et formule de König-Huygens

L'espérance résume la valeur moyenne de X , mais pas sa dispersion : deux jeux peuvent avoir la même espérance et des risques très différents.

Définition (Variance et écart-type) La variance de X est le nombre

$$\mathbb{V}(X) = \sum_i p_i(x_i - \mathbb{E}(X))^2,$$

et son écart-type est $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.

Propriété (Formule de König-Huygens)

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

Méthode Développer $p_i(x_i - \mathbb{E}(X))^2 = p_ix_i^2 - 2\mathbb{E}(X)p_ix_i + p_i(\mathbb{E}(X))^2$ et sommer sur i : le premier terme donne $\mathbb{E}(X^2)$, le deuxième donne $-2(\mathbb{E}(X))^2$ et le dernier donne $(\mathbb{E}(X))^2$ car $\sum_i p_i = 1$. Il reste $\mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$, d'où la formule.

Méthode Pour calculer une variance rapidement, on complète un tableau à trois lignes x_i , p_i et $x_i^2p_i$, on additionne la dernière ligne pour obtenir $\mathbb{E}(X^2)$, puis on applique König-Huygens.

Exemple Pour la loi de X de la partie 1, avec $\mathbb{E}(X) = 0,6$:

$$\mathbb{E}(X^2) = (-1)^2 \times 0,5 + 1^2 \times 0,3 + 4^2 \times 0,2 = 0,5 + 0,3 + 3,2 = 4.$$

Donc $\mathbb{V}(X) = 4 - 0,6^2 = 4 - 0,36 = 3,64$, et $\sigma(X) = \sqrt{3,64} \approx 1,91$.

Vigilance. Une variance est une somme de termes positifs ou nuls : elle ne peut jamais être négative. Un résultat négatif signale toujours une erreur de calcul. L'écart-type s'exprime dans la même unité que X : c'est lui qui donne un ordre de grandeur concret de la dispersion.

⇒ **TD N24 – Partie B : espérance, variance et écart-type.**

4. Simulation : moyenne observée et espérance

Quand une loi est difficile à établir théoriquement, ou pour contrôler un calcul, on peut estimer une espérance en simulant l'expérience.

Définition (Moyenne d'un échantillon) Si l'on répète n fois, de façon indépendante, une expérience associée à X , et que l'on obtient les valeurs $x^{(1)}, \dots, x^{(n)}$, la moyenne de cet échantillon est

$$\bar{x} = \frac{x^{(1)} + x^{(2)} + \dots + x^{(n)}}{n}.$$

Propriété (Lien entre moyenne observée et espérance) Lorsque le nombre de répétitions n devient grand, la moyenne observée $\bar{x}$ se rapproche de l'espérance $\mathbb{E}(X)$.

Méthode Pour simuler une valeur de X à partir d'un nombre aléatoire r tiré entre 0 et 1, on découpe l'intervalle $[0; 1[$ en morceaux dont les longueurs sont les probabilités p_i : r tombe dans le morceau de x_i avec probabilité p_i .

```
if 0 <= r < 0.5:
    x = -1
elif 0.5 <= r < 0.8:
    x = 1
else:
    x = 4
```

Exemple On simule 10 tirages de X (jeu de l'activité) et on obtient les gains suivants :

-1, 1, -1, 4, -1, -1, 1, -1, 4, -1.

La moyenne observée est $\bar{x} = \frac{-1 + 1 - 1 + 4 - 1 - 1 + 1 - 1 + 4 - 1}{10} = \frac{4}{10} = 0,4$, assez proche de $\mathbb{E}(X) = 0,6$ sans lui être exactement égale.

Vigilance. Une moyenne observée sur un échantillon n'est pas exactement l'espérance : deux échantillons donnent en général deux moyennes différentes. Cette fluctuation diminue quand n augmente, mais ne disparaît jamais totalement.

⇒ **TD N24 – Parties C et D : modéliser, comparer et exploiter une simulation.**

5. Synthèse

A RETENIR

- Une variable aléatoire X associe un nombre à chaque issue ; sa loi donne $\mathbb{P}(X = x_i)$ pour chaque valeur x_i , avec $\sum_i p_i = 1$.
- Espérance : $\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i p_i$, interprétée comme une moyenne à long terme, pas un résultat garanti.
- Linéarité : $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$.
- Variance et écart-type : $\mathbb{V}(X) = \sum_i p_i (x_i - \mathbb{E}(X))^2 = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ (König-Huygens), $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$.
- Simulation : la moyenne observée sur un échantillon se rapproche de $\mathbb{E}(X)$ quand le nombre de répétitions augmente.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Reconnaître les valeurs possibles d'une variable aléatoire simple.
2. Calculer une espérance à partir d'un tableau de loi.
3. Appliquer la linéarité pour une transformation $aX + b$.
4. Calculer une variance et un écart-type avec König-Huygens.
5. Interpréter une espérance dans un contexte de jeu.
6. Comparer une moyenne observée à une espérance théorique.

⇒ Entraîne-toi avec le TD N24 pour automatiser, approfondir et rédiger.